

OBJEKTERKENNUNG



OBJEKT DETEKTIV

Sehen und Erkennen.



OBJEKT DETEKTIV

I. EXPLORATION

1. Haltet Dinge in die Kamera. Was erkennt die KI, was nicht?
2. Schiebt den Regler „Wie sicher muss sich die KI sein?“ ganz nach links. Was passiert?
3. Schiebt den Regler ganz nach rechts. Was übersieht die KI jetzt?

II. HERAUSFORDERUNG

Findet einen Gegenstand, den die KI mit über 80 % erkennt und einen Gegenstand, den sie komplett ignoriert.

III. REFLEXION

Die KI kennt genau 80 Dinge. Wer hat das entschieden und was bedeutet das für alles, was sie nicht kennt?

OBJEKTERKENNUNG



TRAINIERE DIE KI

Ihr gestaltet mit.



TRAINIERE DIE KI

I. EXPLORATION

1. Wählt zwei Gegenstände. Gebt ihnen im Bildschirm echte Namen.
2. Nehmt von jedem 8–10 Beispiele aus verschiedenen Winkeln auf!
3. Testet: Erkennt die KI beide zuverlässig?

II. HERAUSFORDERUNG

Der Bias-Versuch: Trainiere absichtlich schlecht — nehmt ein Ding nur von vorne auf, das andere nur von hinten. Dreht dann beide. Was passiert, und wie heißt dieses Problem bei echten KI-Systemen?

III. REFLEXION

Hier könnt ihr alle Daten einfach per Knopfdruck löschen. Wo im Internet hättet ihr das auch gern?

PRIVATHEIT



PRIVATSPHÄRE-SCHILD

Privacy by Design.



PRIVATSPHÄRE-SCHILD

I. EXPLORATION

1. Schaut in die Kamera — Eure Gesichter werden sofort unkenntlich gemacht.
2. Probiert die drei Schutz-Stile aus. Schaltet den Schutz kurz aus: Wie fühlt sich der Unterschied an?
3. Testet die Grenzen: Kopf drehen, Hand vors halbe Gesicht, Sonnenbrille usw..

II. HERAUSFORDERUNG

Findet zwei Wege, wie der Schutz versagt. Notiert: Warum ist das bei einem „Schutz-Versprechen“ ein Problem?

III. REFLEXION

Erkennen („da ist ein Gesicht“) ist nicht Wiedererkennen („das ist Ali aus der 8b“). Warum ist dieser Unterschied so wichtig?

AUFZEICHNUNGEN



DIE DATENSPUR

Kameras und Bewegung.

DIE DATENSPUR

I. EXPLORATION

1. Öffnet die Station und schaut auf die Wärmekarte. Diese Daten wurden nebenbei gesammelt, während ihr gespielt habt!
2. Lauft als Gruppe einen bestimmten Weg — seht ihr eure Spur entstehen?
3. Drückt „Datenspur löschen“. Wer sollte diesen Knopf im echten Leben haben?

II. HERAUSFORDERUNG

Nennt drei Dinge, die man aus so einer Karte über einen Raum und seine Menschen ablesen könnte — ganz ohne Gesichter.

III. REFLEXION

„Ich habe doch nichts zu verbergen“ — gilt das auch für deine Laufwege, deine Gewohnheiten, deine Lieblingsecke?

GESICHTER UND GEISTER



TÄUSCHE DIE KI

Bilder und Fantasie.

TÄUSCHE DIE KI

I. EXPLORATION

Die vier Challenges stehen am Bildschirm.

Unsichtbar 🦿 · Verwechslung 🎩 · Volltreffer 100 · Geister 👻

II. HERAUSFORDERUNG

Schafft mindestens zwei Challenges und haltet fest, wie es geklappt hat. Eure Tricks sind die Erkenntnis!

III. REFLEXION

Ihr habt eine KI in wenigen Minuten überlistet. Was heißt das für Orte, an denen KIs allein entscheiden — Grenzkontrolle, Bewerbung, autonomes Fahren?

BEWEGUNGEN



SKELETT-SPIEGEL

Bewegungserkennung.



SKELETT-SPIEGEL

I. EXPLORATION

1. Stellt Euch vor die Kamera — Ihr werdet zu Strichmännchen mit 17 Punkten.
2. Spielt den Posen-Parcours: Wer schafft alle vier Posen am schnellsten?
3. Schaltet den Geist-Modus ein: kein Video mehr, nur Skelette. Erkennt ihr trotzdem, wer wer ist?

II. HERAUSFORDERUNG

Findet im Geist-Modus drei Dinge, die man über eine Person herausfinden kann, obwohl man ihr Gesicht nie sieht.

III. REFLEXION

Spielkonsolen, Sturz-Melder im Pflegeheim, Kameras im Schwimmbad, die Ertrinkende erkennen. Das ist alles Skelett-Tracking. Wann ist es Fürsorge, wann Überwachung? Und wer entscheidet das?

DISKUSSIONSKARTE



DIE SMARTE TÜRKLINGEL

Privatsphäre & KI

DIE SMARTE TÜRKLINGEL

Familie Yilmaz hat eine Kamera-Türklingel. Sie filmt automatisch auch den Gehweg — also alle Nachbarn, Postboten, spielende Kinder. Die Aufnahmen landen auf Servern des Herstellers in den USA.

DISKUTIERT

Wessen Privatsphäre zählt hier? Was würdet ihr ändern, wenn ihr die Türklingel bauen dürftet?



Hinweis: Ihr habt heute eine Kamera gesehen, die Gesichter vor dem Speichern unkenntlich macht.

DISKUSSIONSKARTE



DAS STADION

Privatsphäre & KI

DAS STADION

Ein Fußballstadion will Gesichts-Wiedererkennung am Eingang: Bekannte Gewalttäter sollen automatisch erkannt werden. Dafür wird jedes Gesicht aller 50.000 Besucher:innen gescannt und mit einer Datenbank verglichen.

DISKUTIERT

49.990 Unbeteiligte werden gescannt, um 10 zu finden. Ist das fair oder nicht? Und was ist, wenn die KI sich irrt (ihr wisst ja jetzt, dass sie das tut)?



Hinweis:

Ihr habt heute auch selbst Dinge und womöglich Gesichter trainiert.

DISKUSSIONSKARTE



DIE SCHULKAMERA

Privatsphäre & KI



DIE SCHULKAMERA

Eure Schule überlegt, Kameras mit KI aufzuhängen, die „auffälliges Verhalten“ melden sollen — Rangeleien, Vandalismus. Gespeichert wird angeblich nichts, gemeldet wird nur ein Alarm.

DISKUTIERT

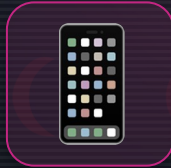
Würdet ihr euch sicherer fühlen — oder beobachtet? Verändert eine Kamera, wie ihr euch verhaltet, selbst wenn sie „nichts speichert“?



Hinweis:

Denkt nochmal an die Datenspur-Station und ihre Wirkweise.

DISKUSSIONSKARTE



DER FILTER

Privatsphäre & KI

DER FILTER

Eine Foto-App macht lustige KI-Filter — kostenlos. Im Kleingedruckten: Alle hochgeladenen Gesichter dürfen zum Training neuer KI-Modelle verwendet werden.

DISKUTIERT

Ihr habt heute selbst eine KI trainiert — mit Daten, die ihr danach löschen konntet. Warum bieten die meisten Apps das nicht an? Was wäre ein fairer Tausch für einen Gratis-Filter?



Hinweis:

Erinnert Euch an die Erfahrungen mit dem Training von Objekten.

DISKUSSIONSKARTE



DER SUPERMARKT

Privatsphäre & KI

DER SUPERMARKT

Ein Supermarkt zählt mit Kameras anonym, wo Kund:innen entlanggehen und wo sie stehen bleiben — wie unsere Wärmekarte, keine Gesichter. Damit werden Regale umgeräumt und Preise platziert.

DISKUTIERT

Ist das okay, weil niemand erkennbar ist? Wo verläuft für euch die Grenze zwischen „anonymer Statistik“ und „Manipulation“?



Hinweis:

Bewegungsdaten können auch an anderen Orten erhoben werden.